CAPÍTULO 5

Anualidades o series uniformes

Ni tengo que pagar
ni me quedas a deber;
si yo te enseñé a querer
tu me enseñaste a olvidar.

Ramón de Campoamor

Quien compra al fiado,
compra doblado.

G. Fandiño

0. Introducción

En el capítulo 3 se analizaron operaciones financieras con flujos de caja conformados por un pago único y un ingreso único, o de pagos e ingresos diferentes ubicados en diferentes fechas, sin ninguna periodicidad; para esta clase de ejercicios, con la aplicación de una ecuación de valor, calculamos el valor presente y el valor futuro equivalentes a esa serie de pagos. También, en algunos casos, se calculó la tasa de interés de una operación financiera por medio del método de ensayo y error, y el tiempo de negociación. En la práctica, sobre todo en los créditos comerciales, es común el financiamiento de activos a través de una serie de pagos que tienen la característica de ser iguales y periódicos. Tales pagos iguales y periódicos se llaman *anualidades, series uniformes o rentas uniformes*. Son casos de anualidades las cuotas periódicas para el pago de un electrodoméstico, de un vehículo, los sueldos mensuales, las cuotas de seguros, los pagos de arrendamientos, entre otros, siempre y cuando, no cambien de valor durante algún tiempo.

En este capítulo se aborda el estudio de las anualidades más comunes y de mayor aplicación en la vida práctica. Para su estudio calcularemos el valor presente

www.FreeLibros.me

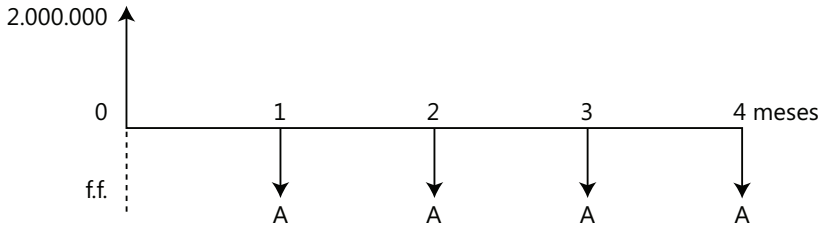
equivalente a la anualidad, valor futuro equivalente, el valor de la cuota igual y periódica y el número de pagos o tiempo de negociación. Haremos el cálculo de la tasa de interés de flujos de caja que presentan varios egresos utilizando el método de *ensayo y error*, con la calculadora financiera y con la hoja electrónica Excel.

Con la solución del siguiente ejercicio podemos hacer la introducción a este tema:

Ejemplo 5.1

Una persona compra un juego de muebles, cuyo valor de contado es de $ 2.000.000. Si le dan la facilidad para pagarlo en 4 cuotas mensuales iguales de A cada una, pagaderas al final de cada mes, cobrando una tasa de interés del 36% capitalizable mensualmente, ¿cuál es el valor de las cuotas?

El flujo de caja siguiente muestra lo que sucede en la operación financiera:



El comprador recibe un crédito de $ 2.000.000 para pagarlo con 4 cuotas mensuales iguales. La tasa de interés de la operación está expresada en forma nominal, por lo tanto, se debe capitalizar para conocer la tasa efectiva del crédito.

$$i = \frac{J}{n} = \frac{0.36}{12} = 0.03 = 3\% \text{ mensual.}$$

Planteamos la ecuación de valor con fecha focal en el momento cero.

$$2.000.000 = \frac{A}{(1+0.03)^1} + \frac{A}{(1+0.03)^2} + \frac{A}{(1+0.03)^3} + \frac{A}{(1+0.03)^4}$$

$$2.000.000 = \frac{A}{1.03} + \frac{A}{1.0609} + \frac{A}{1.0927} + \frac{A}{1.1255}$$

Factorizando A, tenemos:

$$2.000.000 = A(0.9709 + 0.9426 + 0.9151 + 0.8885)$$

$$2.000.000 = A(3.7171)$$

$$A = \$\ 538.054.09$$

www.FreeLibros.me

Si hubiésemos planteado la ecuación con fecha focal en el mes tres, tendríamos:

$$2.000.00\ (1 + 0.03)^3 = A\ (1 + 0.03)^2 + A\ (1 + 0.03)^1 + A + \frac{A}{(1 + 0.03)^1}$$

$$2\ .185.454 = 1.0609A + 1.03A + A + \frac{A}{1.03}$$

$$2.185.454 = 4.0618A$$

$$A = \$\ 538.054.09$$

Utilizando la técnica de la ecuación de valor se logró fácilmente la solución de este ejercicio. Pero, si el número de pagos hubiese aumentado considerablemente la solución no habría sido tan sencilla, como en el caso de pagar una deuda mediante cuotas mensuales iguales durante 10 años. El conflicto que se presenta cuando se tiene un número grande de cuotas creó la necesidad de diseñar un modelo matemático que planteara una solución lógica y sencilla, llamado *Anualidad*.

1. Definición de anualidad

Una *anualidad* es un conjunto de pagos iguales[1] hechos a intervalos iguales de tiempo. El término anualidad parece significar que los pagos se hacen anualmente. En el sentido estricto de la expresión, esto no es necesariamente así. En Matemáticas Financieras, *anualidad* significa pagos hechos a intervalos iguales de tiempo, que pueden ser anuales, trimestrales, mensuales, quincenales, diarios, etc.

El estudio de las anualidades es de mucha importancia en finanzas, entre otras razones, porque es el sistema de amortización más común en los créditos comerciales, bancarios y de vivienda. Este sistema de pagos permite que el financiador, cada vez que recibe el pago de la cuota, recupere parte del capital prestado.

Antes de entrar de lleno a estudiar las anualidades, es necesario definir algunos términos:

1.1 Renta o pago

Es el pago periódico y de igual valor.

1.2 Período de renta

Es el tiempo que transcurre entre dos pagos.

2. Condiciones para que una serie de pagos sea una anualidad

Para que un conjunto de pagos se considere una anualidad debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Todos los pagos deben ser iguales.
- Todos los pagos deben ser periódicos.

[1] En anualidades, los pagos iguales significan pagos constantes.

www.FreeLibros.me

- Todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie, a la misma tasa, a un valor equivalente, es decir, la anualidad debe tener un valor presente equivalente y un valor futuro equivalente.
- El número de pagos debe ser igual al número de períodos.

3. Clases de anualidades

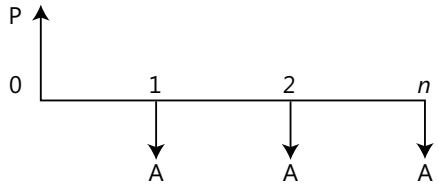
Las clases de anualidades más comunes, son las siguientes:

- Anualidad vencida.
- Anualidad anticipada.
- Anualidad diferida.
- Anualidad perpetua.

4. Anualidad vencida

Es aquella en que los pagos se hacen al final del período. Así, por ejemplo, el salario mensual de un empleado, las cuotas mensuales iguales y vencidas en la compra de vehículos y electrodomésticos, son casos de anualidades vencidas.

El flujo de caja siguiente representa una anualidad vencida, donde P es el valor inicial de la obligación y A es el valor de los pagos iguales y periódicos.



4.1 Valor presente de una anualidad vencida

Es un valor, ubicado un período anterior a la fecha del primer pago, equivalente a una serie de pagos iguales y periódicos. Desde el punto de vista matemático, es la suma de los valores presentes de todos los pagos.

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right] \tag{5.1}$$

Con la expresión (5.1) se calcula un valor presente equivalente (P) a una serie de pagos iguales y periódicos, conocidos el número de pagos (*n*), el valor de cada pago (A) y la tasa de interés (*i*). En otros términos, reemplaza una serie de pagos iguales llamada *anualidad*, por un valor presente equivalente P.

El error más frecuente que se comete al trabajar problemas de anualidades es la colocación incorrecta de P, razón por la cual, es importante recordar la siguiente regla: *el valor presente (P) estará ubicado al principio del período en que se hace el primer pago*

www.FreeLibros.me

(A). Para el caso del flujo utilizado, y cuando el primer pago se hace en 1, el valor presente quedará ubicado en el momento cero. ¿Por qué? porque se dedujo con P en el momento cero y A al final del primer período (*Blank y Tarquin, 1992*).

Uso de la calculadora financiera

Para realizar los cálculos de las anualidades se utiliza una nueva tecla, de las utilizadas en las operaciones con interés compuesto: PMT en las Casio y PAGO en la Hewlett Packard. Esta tecla corresponde al valor de la cuota de la anualidad, cualquiera que sea su clase (vencida o anticipada), y aparece en el mismo menú con que se trabaja el interés compuesto. Puesto que existen anualidades vencidas y anticipadas, antes de hacer los cálculos financieros se debe configurar la calculadora. Para las anualidades anticipadas la solución se obtiene configurando el modo anticipado. En las calculadoras Casio esto se logra oprimiendo la tecla BGN, que significa comienzo. En la Casio FC 100, se activa oprimiendo la tecla BGN que aparece al final de la segunda fila. En la Casio FC 200, BGN aparece como segunda función de la tecla MODE, por lo tanto, se requiere para activarla, oprimir primero SHIFT y luego la tecla MODE. En la calculadora FC 1.000, se oprime MODE 4 y se verifica que aparezca PAYMENT: BGN; en caso que aparezca PAYMENT: END, se oprime SHIFT MODE. Para las calculadoras Hewlett Packard 17 B II y 19 B II, el modo anticipado se activa entrando al menú OTRO, que aparece al final del menú VDT; al oprimir OTRO se debe oprimir a continuación INIC y aparece en la parte superior de la pantalla 1 PGOS/AÑO: MODO INICIAL, luego se oprime EXIT para regresar al menú VDT.

Para trabajar las anualidades vencidas, en las Casio FC 100 y FC 200 *no debe* aparecer en la pantalla la palabra BGN. En la FC 1.000, al oprimir MODE 4 debe aparecer PAYMENT: END.

En la calculadora Hewlett Packard 17 B II y 19 B II debe aparecer en la parte superior de la pantalla, activado el menú VDT, 1 PGOS/AÑO: MODO FINAL. El manual del propietario indica que el % IA corresponde a una tasa nominal anual. Es decir, al hacer una operación con una tasa mensual del 3%, se debe ingresar una tasa del 36% IA y debe aparecer en la parte superior de la pantalla 12 PGOS/AÑO: MODO FINAL O INICIAL, dependiendo de que la anualidad sea vencida o anticipada. De la misma forma, para una operación con una tasa del 9% trimestral, se debe ingresar una tasa del 36% IA y debe aparecer el mensaje 4 PGOS/AÑO. Para evitar el trabajo engorroso de estar cambiando la composición de los pagos, se sugiere trabajar en forma definitiva con 1 PGOS/AÑO: MODO FINAL O INICIAL, como así lo haremos en este libro, y la tasa que se ingresa como % IA es la tasa periódica: 3%, 9%, por ejemplo.

Para el cálculo de las anualidades Excel tiene las mismas funciones que se utilizan para el interés compuesto, con una función adicional que es PAGO que hace referencia al valor de la cuota.

NOTACIÓN TEXTO	SIGNIFICADO	NOTACIÓN EXCEL
P	Valor presente	VA
F	Valor futuro	VF
n	Número de períodos	NPER
i	Tasa de interés	TASA
A	Valor de la cuota	PAGO

www.FreeLibros.me

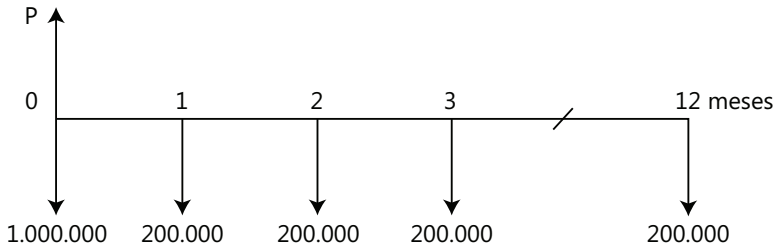
Ejemplo 5.2

Se compró un vehículo con una cuota inicial de $ 1.000.000 y 12 cuotas mensuales iguales de $ 200.000. La agencia cobra el 2.5% mensual sobre saldos. Calcular el valor del vehículo.

Cuota inicial = $ 1.000.000 A = $ 200.000 n = 12

i = 2.5% mensual P = ?

El flujo de caja de la operación corresponde al siguiente diagrama.



Tal como se mencionó en el ejemplo (5.1), la solución primaria a este problema se logra planteando una ecuación de valor con fecha focal en el momento cero, de la siguiente forma:

$$P = 1.000.000 + \frac{200.000}{(1.025)^1} + \frac{200.000}{(1.025)^2} + \frac{200.000}{(1.025)^3} + \ldots + \frac{200.000}{(1.025)^{12}}$$

Este procedimiento resulta tedioso porque implica trasladar en forma individual 12 valores del futuro al presente. Aplicando la fórmula (5.1) se calcula el valor presente de las 12 cuotas iguales, que quedará ubicado al principio del período en el que se hace el primer pago.

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right] \tag{5.1}$$

$$P = 200.000\left[\frac{(1+0.025)^{12} - 1}{0.025(1+0.025)^{12}}\right]$$

$$P = \$\ 2.051.552.92$$

El valor del vehículo será igual al valor presente de los 12 pagos iguales más la cuota inicial.

Valor del vehículo = $ 1.000.000 + $ 2.051.552.92

Valor del vehículo = $ 3.051.552.92

Es equivalente pagar en el día de hoy la suma de $ 3.051.552.92, que cancelar hoy una cuota inicial de $ 1.000.000 y 12 cuotas mensuales iguales de $ 200.000, si la tasa de interés es del 2.5% mensual.

www.FreeLibros.me

No obstante lo anterior, las anualidades consideran una diversidad de situaciones en las que resultan limitadas las fórmulas. Se presentan flujos de caja constituidos por valores individuales, además de la serie de pagos iguales y periódicos. La solución a esta clase de ejercicios se logra con una ecuación de valor, en la que las fórmulas se constituyen en simples herramientas que simplifican el proceso de traslado de cantidades monetarias a través el tiempo. Por ejemplo, este ejercicio también se puede resolver planteando una ecuación de valor con fecha focal en el momento cero, de la siguiente forma:

$$P = 1.000.000 + 200.000\left[\frac{(1+0.025)^{12}-1}{0.025(1+0.025)^{12}}\right]$$

$$P = \$\ 3.051.552.92$$

Casio FC 100	Casio FC 200	Casio FC 1000	Casio FC 100V y 200V	HP 17 BII y 19 BII
MODE 1	MODE 4	MENU	CMPD	FIN
SHIFT AC	SHIFT AC EXE AC	F2 (COMPOUND)	(-) 200.000 PMT	VDT
200.000 +/- PMT	(-) 200.000 PMT	SHIFT AC EXE AC	2.5 I % EXE	CLEAR DATA
2.5 i %	2.5 i %	(-) 200.000 F4	12 n EXE	200.000 +/- PAGO
12 n	12 n	2.5 F2	0 FV EXE	2.5 % IA
COMP PV	COMP PV EXE	12 F1	PV SOLVE	12 N
		COMP F3		VA

En Excel: = VA (tasa; nper; pago; VF; tipo)

= VA (2,5%; 12; −200000; 0)

En este caso no aplica el valor futuro, por lo tanto se ingresa un valor de cero. El argumento Tipo que aparece al final del paréntesis hace referencia a si es una cuota anticipada o vencida. Si la cuota es vencida se omite el valor tipo. Si es anticipada se ingresa el número 1.

Solución con *Buscar objetivo* de Excel

Figura 5.1

	A	B	C	D	E
1	100	2.50%			
2	NO	CUOTA	INTERÉS	ABONO	SALDO
3	0	1.000.000			=A1−B3
4	1	200.000	=E3*$B$1	=B4−C4	=E3−D4
5	2	200.000			
.....	.....	.....	.....	.....	.....
15	12	200.000			

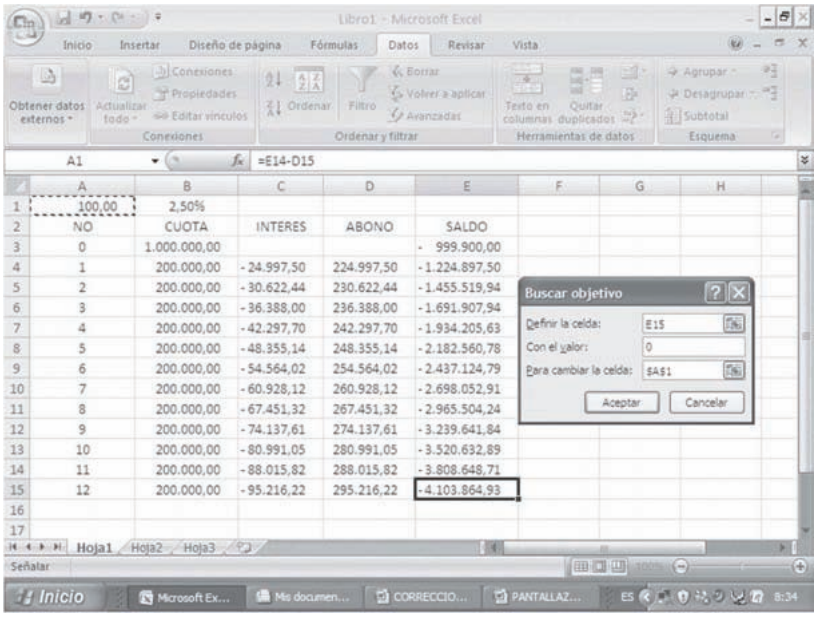
En la celda A1 escribimos un valor arbitrario, de 100, que es la incógnita del ejercicio y corresponde al valor del vehículo y en la B1 la tasa de interés del 2.50%. En la celda B3 escribimos 1.000.000 como valor de la cuota inicial y en la celda E3 registramos el valor

www.FreeLibros.me

del saldo a financiar restándole al valor del vehículo la cuota inicial. En las celdas B4 hasta B15 escribimos 200.000 como valor de las cuotas mensuales. En la celda C4 calculamos los intereses, escribiendo =E3*$B$1 (la tasa de interés con referencia absoluta). En la celda D4 calculamos el abono a capital escribiendo =B4−C4 y en la celda E4 calculamos el saldo insoluto escribiendo =E3−D4. (Ver figura 5.1).

Rellenamos las celdas en blanco (rango C5:E15) copiando las fórmulas en C4, D4 y E4. Se observa que la tabla de amortización está desajustada porque el saldo final E15 no es igual a cero. Nos ubicamos en la celda E15, que corresponde al saldo final, hacemos clic en DATOS y en Análisis Y si, y en Buscar Objetivo (en el caso de utilizar Excel 2.003 haga clic en Herramientas y clic en Buscar Objetivo) y aparece un cuadro diálogo que tenemos que rellenar. En la casilla Definir celda se indica la celda que queremos tome cierto valor, en este caso la celda E15 que corresponde al saldo final; en la casilla Con el valor se indica el valor que se desea tome la casilla anterior, en este caso un valor de cero para que la obligación se amortice y en la casilla Para cambiar la celda se indica la celda que debe tomar un valor, que en este caso es la celda A1 que es la incógnita y corresponde al valor del vehículo. Se oprime aceptar y el programa hace iteraciones hasta que aparece el mensaje La búsqueda con la celda E15 ha encontrado una solución y hacemos clic en aceptar. En la tabla de amortización definitiva aparece en la celda A1 un valor de $3.051.552.92. (Ver figura 5.2).

Figura 5.1



	A	B	C	D	E
1	100,00	2,50%			
2	NO	CUOTA	INTERES	ABONO	SALDO
3	0	1.000.000,00			- 999.900,00
4	1	200.000,00	- 24.997,50	224.997,50	- 1.224.897,50
5	2	200.000,00	- 30.622,44	230.622,44	- 1.455.519,94
6	3	200.000,00	- 36.388,00	236.388,00	- 1.691.907,94
7	4	200.000,00	- 42.297,70	242.297,70	- 1.934.205,63
8	5	200.000,00	- 48.355,14	248.355,14	- 2.182.560,78
9	6	200.000,00	- 54.564,02	254.564,02	- 2.437.124,79
10	7	200.000,00	- 60.928,12	260.928,12	- 2.698.052,91
11	8	200.000,00	- 67.451,32	267.451,32	- 2.965.504,24
12	9	200.000,00	- 74.137,61	274.137,61	- 3.239.641,84
13	10	200.000,00	- 80.991,05	280.991,05	- 3.520.632,89
14	11	200.000,00	- 88.015,82	288.015,82	- 3.808.648,71
15	12	200.000,00	- 95.216,22	295.216,22	- 4.103.864,93

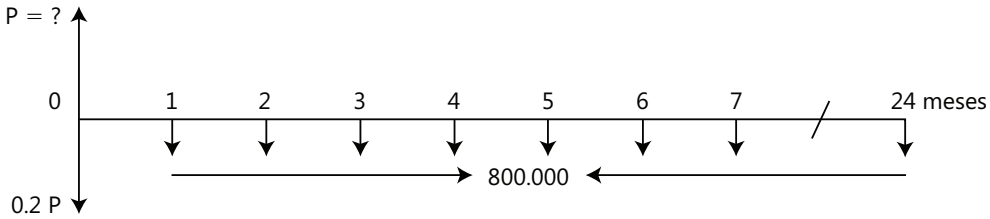
Al analizar la ecuación de valor mencionamos que su aplicación permitía la solución de la mayor parte de los problemas de Matemáticas Financieras. En el caso de las anualidades también es aplicable. Cuando se utiliza la fórmula (5.1), se traslada cada uno de los valores que conforman la anualidad a un valor presente equivalente ubicado en una fecha anterior a la del primer pago; y al igualar este valor con el que los genera

www.FreeLibros.me

se crea una ecuación de valor. Como se dijo en el párrafo anterior, la fórmula únicamente simplifica el proceso de traslado del dinero, pero la concepción del teorema se conserva. No pecamos de atrevidos si asimilamos la fórmula (5.1) a una ecuación de valor. Sería grande la dificultad que tendríamos para calcular, por ejemplo, el valor de la cuota de un crédito de $ 50.000.000 que se va a amortizar con 60 cuotas mensuales, si no existiera la fórmula (5.1). Nos tocaría plantear una ecuación de valor, y al ubicar la fecha focal en el momento cero, por ejemplo, tendríamos que hacer 60 cálculos de valor presente.

Ejemplo 5.3

Calcular el valor de contado de un activo que financiado se puede adquirir de la siguiente forma: cuota inicial equivalente al 20% del valor de contado y 24 cuotas mensuales de $ 800.000. La tasa de interés de financiación es del 3% mensual.



Con fecha focal en el momento cero se plantea la ecuación de valor.

$$P = 0.2P + A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

$$P = 0.2P + 800.000\left[\frac{(1+0.03)^{24} - 1}{0.03(1+0.03)^{24}}\right]$$

$$P = \$\ 16.935.542.12$$

Casio FC 100	Casio FC 200	Casio FC 1000	Casio FC 100V y 200V	HP 17 BII y 19 BII
MODE 1	MODE 4	MENU	CMPD	FIN
SHIFT AC	SHIFT AC EXE AC	F2 (COMPOUND)	(-) 800.000 PMT	VDT
800.000 +/- PMT	(-)800.000 PMT	SHIFT AC EXE AC	3 I % EXE	CLEAR DATA
3 i %	3 i %	(-) 800.000 F4	24 n EXE	800.000 +/- PAGO
24 n	24 n	3 F2	0 FV EXE	3 % IA
COMP PV	COMP PV EXE	24 F1	PV SOLVE	24 N
		COMP F3		VA

En Excel: = VA (tasa; nper; pago; VF; tipo)

= VA (3%; 24; −800.000; 0)/0,80

www.FreeLibros.me

Solución con *Buscar objetivo* de Excel

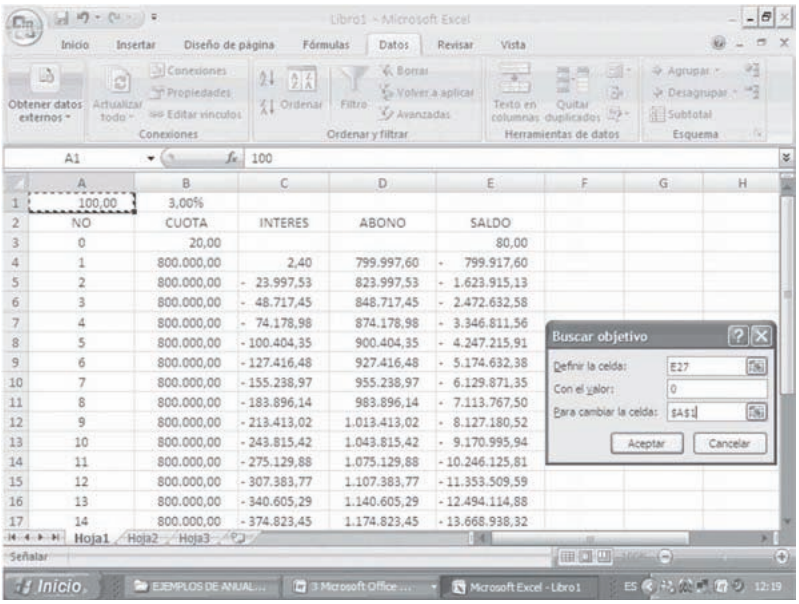
Figura 5.3

	A	B	C	D	E
1	100	3.0%			
2	NO	CUOTA	INTERÉS	ABONO	SALDO
3	0	=0.20*A1			=A1−B3
4	1	800.000	=E3*$B$1	=B4−C4	=E3−D4
5	2	800.000			
.....	.....	.....	.....	.....	.....
27	24	800.000			

En la celda A1 escribimos un valor arbitrario de 100, que es la incógnita del ejercicio y en B1 escribimos la tasa de interés del 3.0%. En la celda B3 escribimos =0,20*A1 para calcular el valor de la cuota inicial y en la celda E3 escribimos =A1−B3 para indicar que el saldo en el momento cero es igual al valor del activo menos la cuota inicial. Desde la celda B4 hasta la celda B27 escribimos 800.000 como valor de cada una de las 24 cuotas mensuales. En la celda C4 calculamos los intereses, escribiendo =E3*$B$1 (la tasa de interés con referencia absoluta). En la celda D4 calculamos el abono a capital escribiendo =B4−C4 y en la celda E4 calculamos el saldo insoluto escribiendo =E3−D4. (Ver figura 5.3).

Copiamos las fórmulas de las celdas C4, D4 y E4 en el rango C5:E27 y aplicando *Buscar objetivo* encontramos en la celda A1 un valor de $ 16.935.542.12 que corresponde al valor del activo. (Ver figura 5.4).

Figura 5.4



	A	B	C	D	E
1	100,00	3,00%			
2	NO	CUOTA	INTERES	ABONO	SALDO
3	0	20,00			80,00
4	1	800.000,00	2,40	799.997,60	- 799.917,60
5	2	800.000,00	- 23.997,53	823.997,53	- 1.623.915,13
6	3	800.000,00	- 48.717,45	848.717,45	- 2.472.632,58
7	4	800.000,00	- 74.178,98	874.178,98	- 3.346.811,56
8	5	800.000,00	- 100.404,35	900.404,35	- 4.247.215,91
9	6	800.000,00	- 127.416,48	927.416,48	- 5.174.632,38
10	7	800.000,00	- 155.238,97	955.238,97	- 6.129.871,35
11	8	800.000,00	- 183.896,14	983.896,14	- 7.113.767,50
12	9	800.000,00	- 213.413,02	1.013.413,02	- 8.127.180,52
13	10	800.000,00	- 243.815,42	1.043.815,42	- 9.170.995,94
14	11	800.000,00	- 275.129,88	1.075.129,88	- 10.246.125,81
15	12	800.000,00	- 307.383,77	1.107.383,77	- 11.353.509,59
16	13	800.000,00	- 340.605,29	1.140.605,29	- 12.494.114,88
17	14	800.000,00	- 374.823,45	1.174.823,45	- 13.668.938,32

www.FreeLibros.me

4.2 Valor presente de una anualidad vencida con tasa variable

En los ejemplos 5.2 y 5.3 hemos calculado el valor presente de un conjunto de valores periódicos y de igual monto (Anualidad) bajo el supuesto de que la tasa de interés para cada período permanece constante, que es lo que supone el factor $(1+i)^n$ de la fórmula del valor presente de una anualidad vencida. En muchas ocasiones se deben calcular valores presentes de cuotas uniformes con tasas variables y en estos casos no aplica la fórmula 5.1, de tal forma que debemos diseñar un procedimiento con la hoja de cálculo Excel para poder encontrar una solución.

Ejemplo 5.4

Calcular el valor presente de 4 cuotas mensuales de $ 200 dadas las siguientes tasas de interés:

Tabla de datos

MES	1	2	3	4
TASA	1.0%	1.2%	0.8%	1.5%

Se observa que las tasas de interés son diferentes para cada período, de tal forma que la fórmula $P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$ no aplica. La solución matemática sería:

$$P = \frac{200}{(1+0.01)} + \frac{200}{(1+0.01)(1+0.012)} + \frac{200}{(1+0.01)(1+0.012)(1+0.008)}$$

$$+ \frac{200}{(1+0.01)(1+0.012)(1+0.008)(1+0.015)}$$

$P = \$\ 779.06$

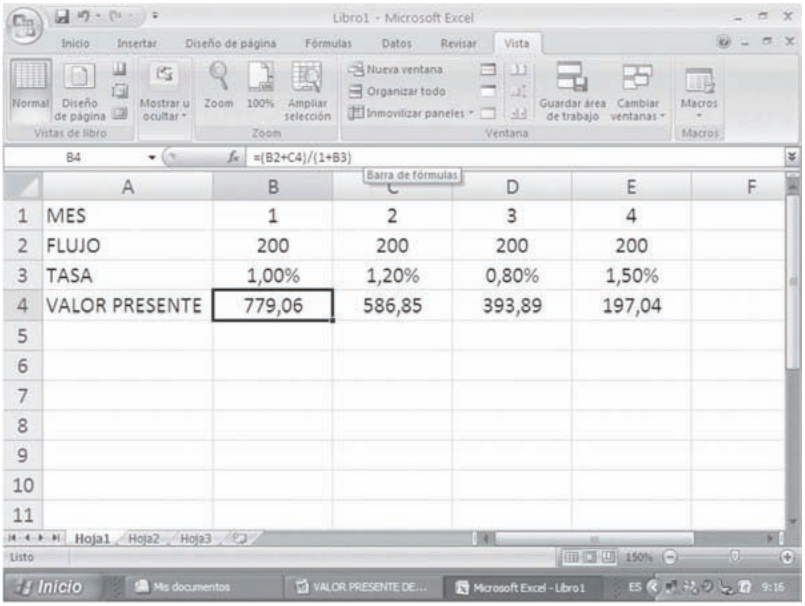
Las calculadoras financieras no traen ningún menú para desarrollar el ejercicio.

Solución con la hoja de cálculo Excel

	A	B	C	D	E
1	MES	1	2	3	4
2	FLUJO	200	200	200	200
3	TASA	1.0%	1.2%	0.8%	1.5%
4	P	$=\frac{(B2+C4)}{(1+B3)}$	$=\frac{(C2+D4)}{(1+C3)}$	$=\frac{(D2+E4)}{(1+D3)}$	$=\frac{(E2+F4)}{(1+E3)}$

www.FreeLibr

Para calcular el valor presente se hace necesario construir una fórmula, de los períodos más lejanos hasta los más cercanos, en cuyo numerador se sume lo que viene del período posterior (F4) con el flujo del mes (E2), y en el denominador se descuente la tasa del período. Esta fórmula se copia para los períodos anteriores, lográndose el efecto acumulativo, de tal forma que en la celda B4 obtenemos el valor presente equivalente. (Ver tabla de datos y hoja de cálculo en excel de este ejemplo).



4.3 Valor de la cuota en función del valor presente

Conocidos el valor presente (P), la tasa de interés (*i*) y el número de pagos (*n*), podemos calcular el valor de la cuota. Si de la fórmula del valor presente (5.1) despejamos el valor de la cuota A, tenemos:

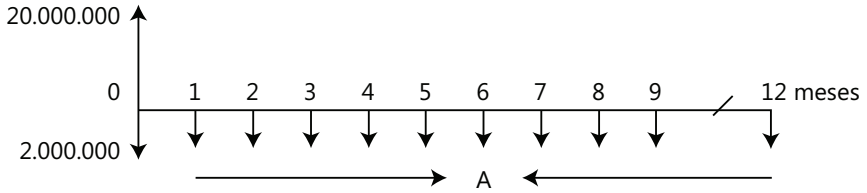
$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right] \tag{5.2}$$

El valor entre llaves se denomina *factor de recuperación de capital.*

Ejemplo 5.5

Un lote de terreno que cuesta $ 20.000.000 se propone comprar con una cuota inicial del 10% y 12 cuotas mensuales con una tasa de interés del 2% mensual. Calcular el valor de las cuotas.

www.FreeLibros.me



Al restarle al valor del terreno la cuota inicial de $ 2.000.000 queda el saldo de la deuda que se va a financiar por medio de 12 cuotas mensuales.

Valor a financiar = $ 20.000.000 − $ 2.000.000 = $ 18.000.000

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right] \tag{5.2}$$

$$A = 18.000.000\left[\frac{0.02(1.02)^{12}}{(1.02)^{12} - 1}\right]$$

$$A = \$\ 1.702.072.74$$

Cada mes, durante 12 meses, se deben pagar $ 1.702.072.74 para cancelar el saldo de la deuda de $ 18.000.000.

Casio FC 100	Casio FC 200	Casio FC 1000	Casio FC 100V y 200V	HP 17 BII y 19 BII
MODE 1	MODE 4	MENU	CMPD	FIN
SHIFT AC	SHIFT AC EXE AC	F2 (COMPOUND)	18.000.000 PV EXE	VDT
18.000.000 PV	18.000.000 PV	SHIFT AC EXE AC	2 I % EXE	CLEAR DATA
2 i %	2 i %	18.000.000 F3	12 n EXE	18.000.000 VA
12 n	12 n	2 F2	0 FV EXE	2 % IA
COMP PMT	COMP PMT EXE	12 F1	PMT SOLVE	12 N
		COMP F4		PAGO

En Excel: = PAGO (tasa; nper; VA; VF; tipo)

= PAGO (2%; 12; −18.000.000; 0)

Solución con *Buscar objetivo* de Excel

Figura 5.5

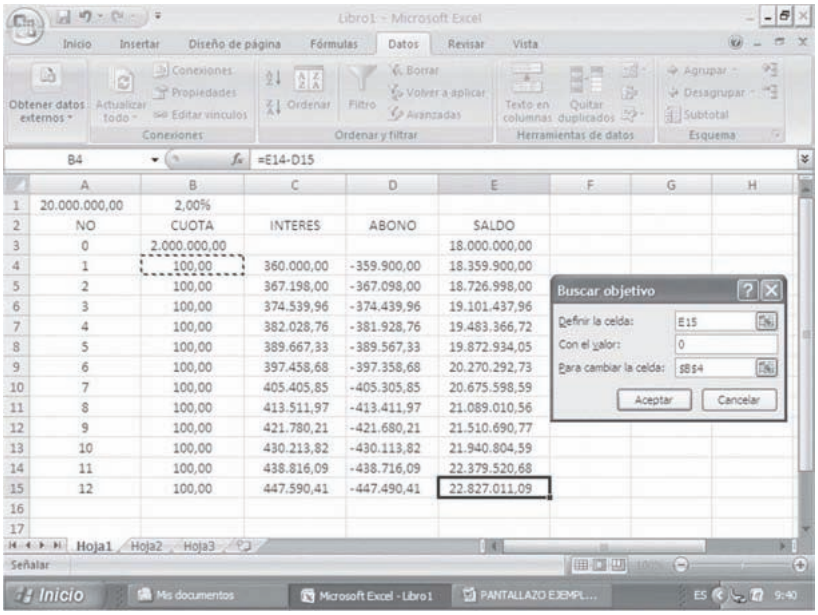
	A	B	C	D	E
1	20.000.000	2.0%			
2	NO	CUOTA	INTERÉS	ABONO	SALDO
3	0	=0.10*A1			=A1−B3
4	1	100	=E3*$B$1	=B4−C4	=E3−D4
5	2	=B4			
.....	.....	.....	.....	.....	.....
15	12				

www.FreeLibros.me

En la celda A1 escribimos 20.000.000, que corresponde al valor del lote de terreno y en la B1 2.0%, que es la tasa de interés. En la celda B3 escribimos = 0,10*A1 para calcular el valor de la cuota inicial y en la celda E3 escribimos = A1 − B3 para indicar que el saldo en el momento cero es igual al valor del lote menos la cuota inicial. En la celda B4 escribimos un valor arbitrario de 100, que es la incógnita del ejercicio y que corresponde a cada una de las 12 cuotas. En la celda B5 escribimos = B4 para indicar que la segunda cuota es igual a la primera, y copiamos la celda B5 hasta la celda B15. En las celdas C4, D4 y E4 calculamos los intereses, abono a capital y saldo insoluto. (Ver figura 5.5).

Copiamos las fórmulas de las celdas C4, D4 y E4 en el rango C5:E15 y aplicando *Buscar objetivo* encontramos en la celda B4 un valor de $ 1.702.072.74 que corresponde al valor de la cuota mensual. (Ver figura 5.6).

Figura 5.6

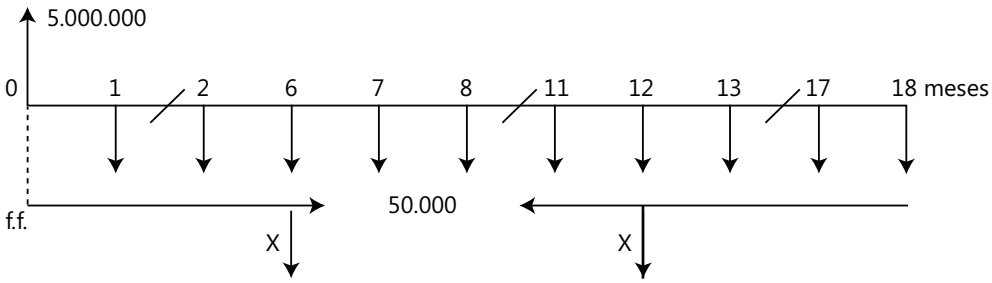


	A	B	C	D	E
1	20.000.000,00	2,00%			
2	NO	CUOTA	INTERES	ABONO	SALDO
3	0	2.000.000,00			18.000.000,00
4	1	100,00	360.000,00	-359.900,00	18.359.900,00
5	2	100,00	367.198,00	-367.098,00	18.726.998,00
6	3	100,00	374.539,96	-374.439,96	19.101.437,96
7	4	100,00	382.028,76	-381.928,76	19.483.366,72
8	5	100,00	389.667,33	-389.567,33	19.872.934,05
9	6	100,00	397.458,68	-397.358,68	20.270.292,73
10	7	100,00	405.405,85	-405.305,85	20.675.598,59
11	8	100,00	413.511,97	-413.411,97	21.089.010,56
12	9	100,00	421.780,21	-421.680,21	21.510.690,77
13	10	100,00	430.213,82	-430.113,82	21.940.804,59
14	11	100,00	438.816,09	-438.716,09	22.379.520,68
15	12	100,00	447.590,41	-447.490,41	22.827.011,09

Ejemplo 5.6

Se tiene un crédito de $ 5.000.000 para pagarlo en 18 cuotas mensuales de $ 50.000 más dos cuotas extras en los meses 6 y 12. Si la operación financiera se realiza con un interés del 3% mensual, calcular el valor de las cuotas extras.

www.FreeLibros.me



Se elige el momento cero para plantear la ecuación de valor. Las cuotas extras son adicionales a las cuotas normales de $ 50.000.

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right] + \frac{X}{(1+i)^n} + \frac{X}{(1+i)^n}$$

$$5.000.000 = 50.000\left[\frac{(1+0.03)^{18} - 1}{0.03(1+0.03)^{18}}\right] + \frac{X}{(1+0.03)^6} + \frac{X}{(1+0.03)^{12}}$$

$$5.000.000 = 687.675.65 + 0.8375X + 0.7014X$$

$$4.312.324.35 = 1.54X$$

$$X = \$\ 2.802.212.20$$

En este ejercicio observa el lector que las anualidades plantean situaciones financieras cuya solución no se logra con la simple aplicación de una fórmula, sino que es necesario plantear una ecuación de valor.

Casio FC 100	Casio FC 200	Casio FC 1000	Casio FC 100V y 200V	HP 17 BII y 19 BII
MODE 1	MODE 4	MENU	CMPD	FIN
SHIFT AC	SHIFT AC EXE AC	F2 (COMPOUND)	(-) 50.000 PMT EXE	VDT
50.000 +/- PMT	(-)50.000 PMT	SHIFT AC EXE AC	3 I % EXE	CLEAR DATA
3 i %	3 i %	(-) 50.000 F4	18 n EXE	50.000 +/- PAGO
18 n	18 n	3 F2	0 FV EXE	3 % IA
COMP PV	COMP PV EXE	18 F1	PV SOLVE	18 N
		COMP F3		VA

En Excel: = VA (tasa; nper; pago; VF; tipo)

= VA (3%; 18; −50000; 0)

El valor obtenido con la calculadora financiera corresponde al valor presente de la anualidad. La ecuación de valor, conocido este resultado, se plantea de la siguiente forma:

$$500.000 = 687.675.65 + \frac{X}{(1+0.03)^6} + \frac{X}{(1+0.03)^{12}}$$

Resolviendo la ecuación se obtiene un valor de X = $ 2.802.212.20.

www.FreeLibros.me

Solución con *Buscar objetivo* de Excel

Figura 5.7

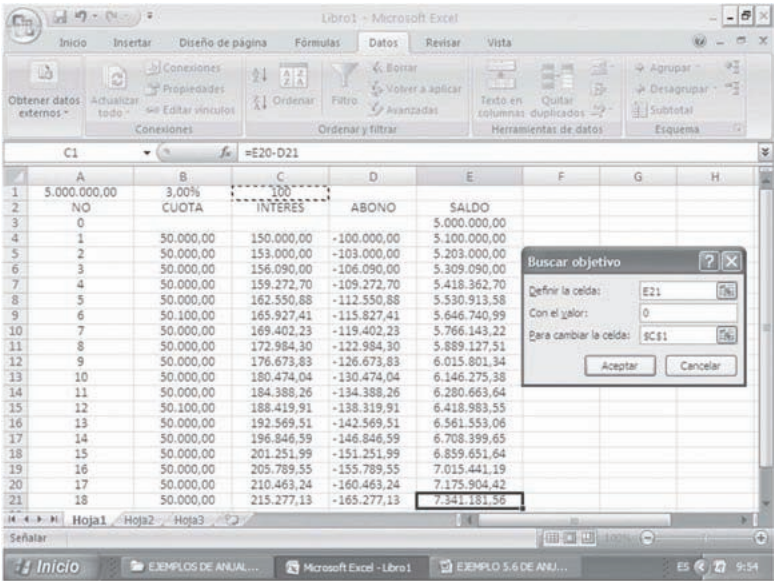
	A	B	C	D	E
1	5.000.000	3.0%	100		
2	NO	CUOTA	INTERÉS	ABONO	SALDO
3	0				=A1
4	1	50.000	=E3*$B$1	=B4−C4	=E3−D4
.....	.....	.....	.....	.....	.....
8	5	50.000			
9	6	=50.000+$C$1		.....	.....
10	7	50.000			
.....	.....	.....	.....	.....	.....
14	11	50.000			
15	12	=50.000+$C$1			
16	13	50.000			
.....	.....	.....	.....	.....	.....
21	18	50.000			SALDO FINAL

En la celda A1 escribimos 5.000.000, que corresponde al valor del crédito, en la B1 escribimos 3.0% como tasa de interés y en la C1 escribimos un valor arbitrario, 100 en este caso, que corresponde al valor de las cuotas extras que vamos a calcular. En la celda E3 escribimos =A1 para indicar el saldo del crédito en el momento cero. Desde B4 hasta B21, a excepción de B9 y B15, registramos las cuotas mensuales de 50.000. En las celdas B9 y B15 escribimos 50.000 más $C$1 para indicar que en estos meses se paga la cuota normal de $ 50.000 más la cuota extra (C1) que vamos a calcular. En las celdas C4, D4 y E4 calculamos los intereses, abono a capital y el saldo insoluto. (Ver figura 5.7).

Copiamos las fórmulas de las celdas C4, D4 y E4 en el rango C5:E21 y aplicando *Buscar objetivo* encontramos en la celda C1 un valor de $ 2.802.212.20 que corresponde al valor de la cuota extra. (Ver figura 5.8).

www.FreeLibros.me

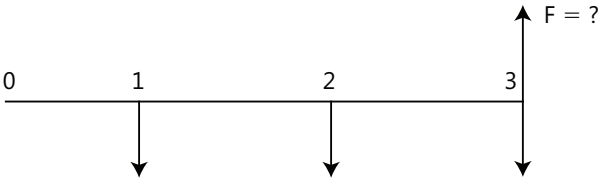
Figura 5.8



	A	B	C	D	E
1	5.000.000,00	3,00%	100		
2	NO	CUOTA	INTERES	ABONO	SALDO
3	0				5.000.000,00
4	1	50.000,00	150.000,00	-100.000,00	5.100.000,00
5	2	50.000,00	153.000,00	-103.000,00	5.203.000,00
6	3	50.000,00	156.090,00	-106.090,00	5.309.090,00
7	4	50.000,00	159.272,70	-109.272,70	5.418.362,70
8	5	50.000,00	162.550,88	-112.550,88	5.530.913,58
9	6	50.100,00	165.927,41	-115.827,41	5.646.740,99
10	7	50.000,00	169.402,23	-119.402,23	5.766.143,22
11	8	50.000,00	172.984,30	-122.984,30	5.889.127,51
12	9	50.000,00	176.673,83	-126.673,83	6.015.801,34
13	10	50.000,00	180.474,04	-130.474,04	6.146.275,38
14	11	50.000,00	184.388,26	-134.388,26	6.280.663,64
15	12	50.100,00	188.419,91	-138.319,91	6.418.983,55
16	13	50.000,00	192.569,51	-142.569,51	6.561.553,06
17	14	50.000,00	196.846,59	-146.846,59	6.708.399,65
18	15	50.000,00	201.251,99	-151.251,99	6.859.651,64
19	16	50.000,00	205.789,55	-155.789,55	7.015.441,19
20	17	50.000,00	210.463,24	-160.463,24	7.175.904,42
21	18	50.000,00	215.277,13	-165.277,13	7.341.181,56

4.4 Valor futuro de una anualidad vencida

Es un valor ubicado en la fecha del último pago, equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos. En forma matemática, es el valor final que resulta de sumar todos los valores llevados al futuro. El flujo que analizaremos a continuación tiene 3 pagos iguales de A, y se desea calcular su valor futuro equivalente ubicado en la fecha del último pago.



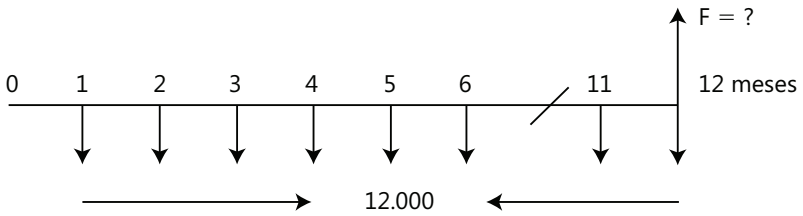
$$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \tag{5.3}$$

Por medio de la fórmula (5.3) se calcula el valor futuro equivalente a una serie de pagos iguales, conocidos el valor de cada pago (A), la tasa de interés (*i*) y el número de pagos o ingresos (*n*). Por la forma como se dedujo, *el valor futuro equivalente a una serie de pagos iguales vencidos queda ubicado en la fecha en que se hace el último pago.*

Ejemplo 5.7

Si Juan David deposita $ 12.000 cada fin de mes, durante un año, en una entidad financiera que paga una tasa del 3.0% mensual. ¿Cuánto dinero tendrá acumulado al final de este tiempo?

www.FreeLibros.me



En forma análoga a lo expuesto en el análisis del valor presente, la solución primaria a este ejercicio la proporciona una ecuación de valor, con fecha focal en el mes 12, de la siguiente forma:

$$F = 12.000\,(1.03)^{11} + 12.000\,(1.03)^{10} + 12.000\,(1.03)^{9} + ... + 12.000(1.03) + 12.000$$

Que al resolver resulta: F = $ 170.304.35. Pero, para un número de depósitos muy grande, el método anterior para obtener el valor futuro resulta trabajoso. Por lo tanto, en aras de la simplicidad se emplea la expresión (5.3), que al aplicarla traslada en forma rápida y efectiva valores iguales y periódicos a un valor futuro equivalente ubicado en la fecha del último pago.

$$F = A\left[\frac{(1+i)^{n} - 1}{i}\right] \tag{5.3}$$

$$F = 12.000\left[\frac{(1+0.03)^{12} - 1}{0.03}\right]$$

$$F = \$\ 170.304.35$$

Como se observa en el flujo de caja, los depósitos se realizan al final de cada mes. Los primeros $ 12.000 ganarán intereses durante 11 meses, los segundos $ 12.000 ganarán intereses durante 10 meses, etc. El último depósito no gana intereses y teóricamente se retira el mismo día que se deposita, junto con el resto del dinero acumulado, lo cual no es razonable ni sucede en la práctica. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué la fórmula resuelve esta situación y no otra? (*García, 1999*). Como se anotó en un párrafo anterior, el valor futuro de una anualidad vencida está ubicado en la fecha del último pago. Además, la costumbre es hacer depósitos al principio del período, pero esta situación se resolverá cuando se analicen las anualidades anticipadas.

Casio FC 100	Casio FC 200	Casio FC 1000	Casio FC 100V y 200V	HP 17 BII y 19 BII
MODE 1	MODE 4	MENU	CMPD	FIN
SHIFT AC	SHIFT AC EXE AC	F2 (COMPOUND)	(-)12.000 PMT	VDT
12.000 +/- PMT	(-)12.000 PMT	SHIFT AC EXE AC	3 I % EXE	CLEAR DATA
3 i %	3 i %	(-)12.000 F4	12 n EXE	12.000 +/- PAGO
12 n	12 n	3 F2	0 FV EXE	3 % IA
COMP FV	COMP FV EXE	12 F1	FV SOLVE	12 N
		COMP F5		VF

En Excel: = VF (tasa; nper; pago; VA; tipo)

= VF (3%; 12; −12000; 0)

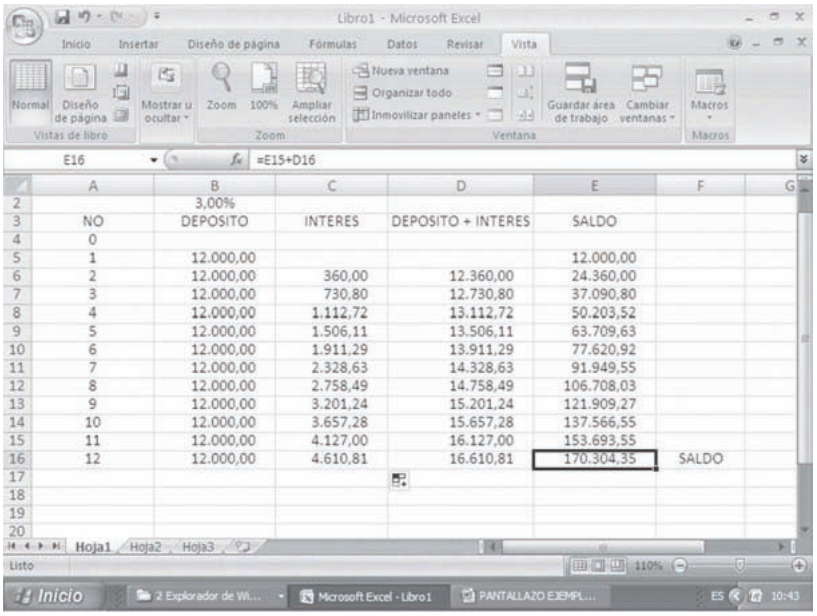
www.FreeLibros.me

Solución con la hoja de cálculo Excel

	A	B	C	D	E
1		3.0%			
2	NO	DEPÓSITO	INTERÉS	DEPÓSITO+INTERÉS	SALDO
3	0				
4	1	12.000			=B4
5	2	12.000	=E4*$B$1	=B5+C5	=E4+D5
.....	.....	.....	.....	.....	.....
14	11	12.000			
15	12	12.000			SALDO FINAL

En la celda B1 escribimos 3% que es la tasa de interés que van a reconocer por los depósitos mensuales. En la celda B4 escribimos 12.000 como valor del primer depósito y copiamos este valor hasta la celda B15. Calculamos los intereses del primer depósito en la celda C5 escribiendo =E4*$B$1 (la tasa de interés con referencia absoluta) y en la celda D5 sumamos el valor del segundo depósito más los intereses del primer depósito. En la celda E5 sumamos el saldo anterior (E4) más D5 (segundo depósito más intereses del primer depósito). Rellenamos las celdas en blanco copiando las fórmulas de las celdas C5, D5 y E5 en el rango C6:E15 y obtenemos en E15 un saldo final de $ 170.304.35. (Ver figura 5.9).

Figura 5.9



www.FreeLibros.me

Al final del primer mes se tendrá acumulado el valor del depósito ($ 12.000). Al final del segundo mes se tendrá acumulado el valor del depósito de ese período más el valor acumulado del mes anterior con sus respectivos intereses ($ 12.000 + $ 12.000 × 0.03 + $ 12.000). El valor acumulado al final del año será igual al valor acumulado en el onceavo mes, más los intereses sobre este valor acumulado, más el último depósito ($ 153.693.55 + $ 153.693.55 × 0.03 + $ 12.000). Indica lo anterior que el último depósito no gana intereses.

4.4.1 Valor futuro de una anualidad vencida con tasa variable

Al realizar el procedimiento de cálculo del ejercicio anterior asumimos que en la entidad financiera cada uno de los depósitos mensuales de $ 12.000 ganaría intereses del 3% mensual, a excepción del depósito número 12 que no gana intereses. Esto es impráctico e irreal ya que las tasas de interés en nuestro país son fluctuantes en períodos muy cortos de tiempo, lo que significa que cada fin de mes, al hacer el depósito, le reconocerán una tasa de interés diferente.

Ejemplo 5.8

Supóngase que para el ejemplo 5.7 la tasa de interés del 3.0% mensual no permanece constante en los próximos meses sino que se prevén las siguientes tasas. Calcular el valor del dinero acumulado en la entidad financiera al final del año.

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TASA	3.0%	2.9%	3.1%	2.5%	2.7%	2.8%	3.0%	3.1%	3.2%	3.3%	3.2%

Nota: aparecen en la tabla 11 tasas de interés debido a que el depósito número 12 no gana intereses, tal como se observa en el flujo de caja del ejemplo 5.7.

La fórmula 5.3 del valor futuro, que tiene implícita la reinversión de intereses a la misma tasa de interés con el factor $(1 + i)^n$, no aplica para este caso. Las calculadoras financieras tampoco tienen ninguna función que haga este cálculo. Procederemos a realizar un procedimiento coherente en la hoja de cálculo Excel.

www.FreeLibros.me